خطة المراجعة، لعضو هيئة التدريس

تدريس البرمجة والخوارزميات في الجامعة: اختبار الوحدة

البرمجة، الجامعة، اختبار الوحدة

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، وشرائح المحاضرة.

أهداف التعلّم

- التحليل التقاربي
- الاستدعاء الذاتي والاستقراء
- الآلات التصوّرية
- التقييم على نطاق واسع

النشاط: مراجعة بالتعلّم من الأقران

١. التصويت (١٠ دقائق): اعرض كل سؤال، ويجيب الطلاب منفردين ويلتزمون بإجابة.
٢. النقاش (١٥ دقيقة): حيث تنقسم الإجابات، يتجادل كل زوجين دقيقتين ثم يصوّتان مرة أخرى.
٣. الشرح (١٠ دقائق): حُلّ الأسئلة التي أخطأ فيها معظم الطلاب، مع عرض الاستدلال خطوة خطوة.
٤. التخطيط (٥ دقائق): دوّن أيّ تصوّر خاطئ ستعود إليه الأسبوع القادم وكيف.

للنقاش

- أيّ تصوّر خاطئ ستستهدف أولًا؟
- أيّ معمل ستضيف؟
- كيف ستغيّر تكليفاتك؟

بطاقة الخروج

- تغيير في مقرر البرمجة هذا الفصل الدراسي، وكيف سأعرف أنه نجح.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أحضر تكليفًا أعدت تصميمه واختباراته المخفية وسياستك للذكاء الاصطناعي إلى اجتماع القسم القادم للمراجعة.

ورقة الاختبار، للطلاب

تدريس البرمجة والخوارزميات في الجامعة: اختبار الوحدة

البرمجة، الجامعة، اختبار الوحدة

الاسم _____ المجموعة _____ التاريخ _____

١ **$5n^3 + 2n$ هي**

○ $\Theta(n^5)$ ○ $\Theta(n^3)$ ○ $\Theta(n)$

٢ **حل العلاقة التكرارية.**

تعطي $T(n) = 2T(n/2) + 1$ زمنًا من رتبة _____ (بترميز Θ).

بنك الكلمات: n log n، n، log n

٣ **يعطي Big-O حدًا أعلى لنمو زمن التشغيل، لا حدًا أدنى.**

○ صح ○ خطأ

٤ **تنتهي Fact(n) دون حالة أساسية قابلة للوصول بـ**

○ فيضان المكدس ○ إعادة 0 ○ خطأ نحوي

٥ **رتّب برهان الاستقراء.**

☐ خطوة الاستقراء

☐ الاستنتاج

☐ الحالة الأساسية

☐ فرضية الاستقراء

٦ **ماذا يطبع هذا البرنامج؟**

```
x = 1
y = x
x = 9
print(y)
```

○ 1 و9 ○ 9 ○ 1

٧ **أيّها يكشف النموذج الذهني للطالب؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ أسئلة الشرح بلغة بسيطة ☐ أسئلة التتبّع ☐ نجاح الكود المسلَّم في كل الاختبارات

٨ **طابق كل أداة مع استخدامها.**

الاختبارات المخفية	• • • •	قياس المجموعة
اختبار الطفرات	• • • •	الإشارة إلى الكود المتشابه
MOSS	• • • •	كشف الحالات الحدّية

٩ **أدوات كشف نصوص الذكاء الاصطناعي موثوقة بما يكفي لإثبات أن الكود كتبته آلة.**

○ صح ○ خطأ

١٠ **أفضل دليل على فهم الطالب للكود الذي سلّمه:**

○ تعديله وشرحه مباشرة ○ درجة تشابه منخفضة في MOSS ○ درجة كاملة في المصحّح الآلي

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

تدريس البرمجة والخوارزميات في الجامعة: اختبار الوحدة

البرمجة، الجامعة، اختبار الوحدة

١ **$\Theta(n^3)$**

تختفي الثوابت والحدود الأدنى.

٢ **تعطي $T(n) = 2T(n/2) + 1$ زمنًا من رتبة n (بترميز Θ).**

$n = n^{(\log_2 2)}$ تهيمن على $f(n) = 1$.

٣ **صح**

إنه حد أعلى، وΩ هو الحد الأدنى، وΘ حين يتحقق الاثنان معًا.

٤ **فيضان المكدس**

تتراكم الإطارات بلا نهاية.

٥ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ٤، ١، ٢**

أساس ثم افتراض ثم خطوة ثم استنتاج.

٦ **1**

تشير y إلى القيمة التي كانت لـ x حينها (1)، أما $x = 9$ فيجعل x وحدها تشير إلى قيمة جديدة.

٧ **أسئلة التتبّع، أسئلة الشرح بلغة بسيطة**

قد يأتي النجاح في الاختبارات من مطابقة الأنماط أو من الذكاء الاصطناعي، أما التتبّع والشرح فيكشفان النموذج.

٨ **الاختبارات المخفية — كشف الحالات الحدّية**
اختبار الطفرات — قياس المجموعة
MOSS — الإشارة إلى الكود المتشابه

كلٌّ منها يجيب عن سؤال مختلف.

٩ **خطأ**

إنها غير موثوقة، فصمّم التقييم بدلًا من ذلك.

١٠ **تعديله وشرحه مباشرة**

تُظهر الدرجة ما يفعله الكود أو أنه لا يشبه كود غيره، لا أن الطالب يفهمه.